

Lehrziele:

- Arrays
- Methoden
- UnitTest

Aufgabenstellung

Ihr Programm errechnet aus zwei int-Arrays ein drittes **Ergebnisarray**, das alle Ziffern enthält, die sowohl im ersten Array als auch im zweiten Array enthalten sind.

Zum Testen der Methode implementieren sie folgendes Hauptprogramm.

- Für den Normalfall ruft das Hauptprogramm die Methode `Intersect` mit zwei Arrays auf, die unterschiedliche Mengen darstellen (verwenden sie die Beispiele auf der Bildschirmausgabe):

Bildschirmausgabe:

```
Feld A: 1 1 3 5 7 9 1 3
Feld B: 0 1 2 3
Ergebnis enthält 2 Ziffern
Ziffern in Feld A und Feld B: 1 3
```

- Alle Ziffern gemeinsam

Bildschirmausgabe:

```
Feld A: 1 1 3 5
Feld B: 1 3 3 5
Ergebnis enthält 3 Ziffern
Ziffern in Feld A und Feld B: 1 3 5
```

- Keine gemeinsamen Ziffern (keine Überschneidung)

Bildschirmausgabe:

```
Feld A: 1 3 5 7 9
Feld B: 0 2 4 6 8
Ergebnis enthält 0 Ziffern
Ziffern in Feld A und Feld B:
```

Die Berechnung der „Intersect“ erfolgt in einer eigenen Methode (In der Datei `IntersectTools.cs` mit dem Namen `Intersect`). Dieser werden zwei Arrays übergeben und als Ergebnis liefert die Methode ebenfalls ein `Int` Array.

In dem bereitgestellten Programm-Template sind `UnitTests` vorhanden. Implementieren Sie die Methode so, dass **alle** Unittests erfolgreich ausgeführt werden können. Änderungen an den Unittests sind nicht erlaubt.